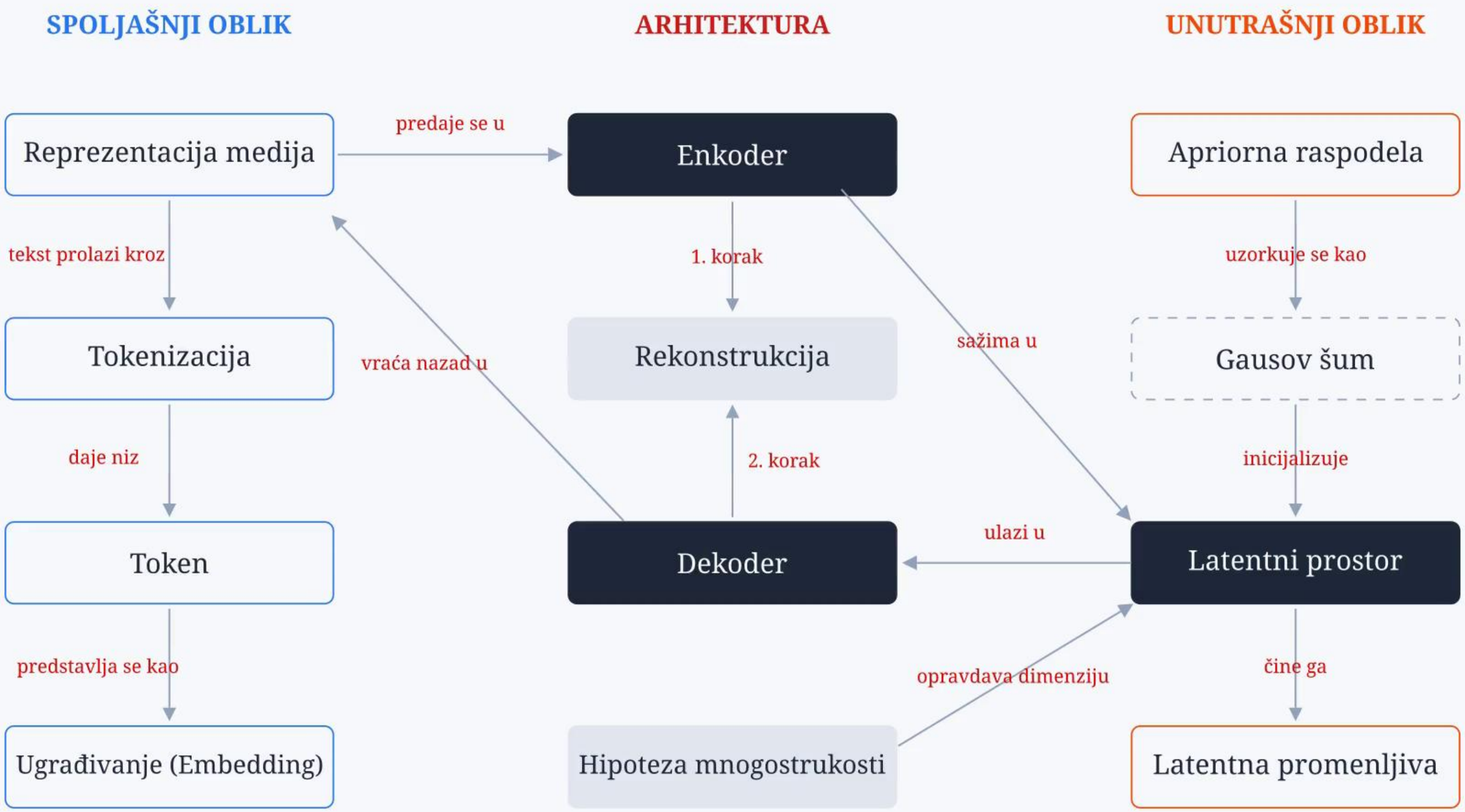
Reprezentacija sadržaja i latentni prostor

Dejan Lisica

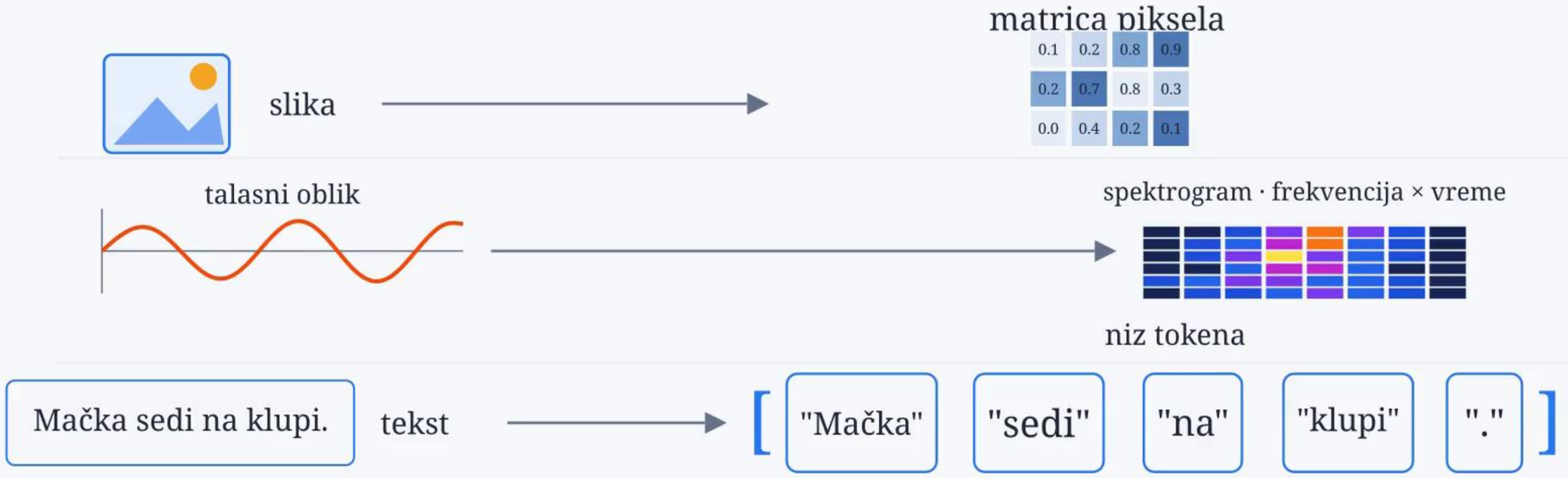
Reprezentacija sadržaja i latentni prostor

Isprekidan okvir: uzorkovana vrednost

Autor: Dejan Lisica



Reprezentacija medija



Slika daje matricu piksela, zvuk spektrogram, a tekst niz tokena.

Tokenizacija: zašto delovi reči, a ne cele reči?

1. RAZLAGANJE NA MORFEME I PODREČI

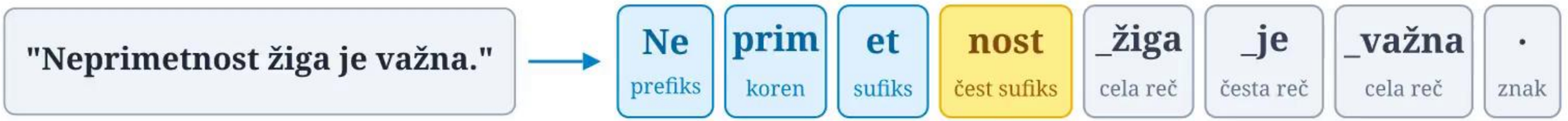
Donja crta „_“ označava razmak pre tokena

"Neprimetnost žiga je važna."

Tokenizacija: zašto delovi reči, a ne cele reči?

1. RAZLAGANJE NA MORFEME I PODREČI

Donja crta „_“ označava razmak pre tokena



Tokenizacija: zašto delovi reči, a ne cele reči?

1. RAZLAGANJE NA MORFEME I PODREČI

Donja crta „_“ označava razmak pre tokena

"Neprimetnost žiga je važna." →

Ne	prim	et	nost	_žiga	_je	_važna	·
prefiks	koren	sufiks	čest sufiks	cela reč	česta reč	cela reč	znak

ENGLESKI JEZIK (3 tokena)

"Invisibility" "_matters" "."

SRPSKI JEZIK (6 tokena za isti smisao!)

"Ne" "prim" "et" "nost" "_znači" "."

Podreči čuvaju korene i afikse, ali morfološki bogatiji jezici traže više tokena.

Token i struktura rečnika modela

ID u rečniku	Simbol (Token)	Vrsta jedinice
13	"."	Interpunkcija
412	"_je"	Cela česta reč
4821	"mačka"	**Imenica (ulaz za embedding)**
8921	"nost"	Čest deo reči (sufiks)
99840	"ž"	Pojedinačno slovo (rezerva)

Token i struktura rečnika modela

ID u rečniku	Simbol (Token)	Vrsta jedinice
13	"."	Interpunkcija
412	"_je"	Cela česta reč
4821	"mačka"	**Imenica (ulaz za embedding)**
8921	"nost"	Čest deo reči (sufiks)
99840	"ž"	Pojedinačno slovo (rezerva)

Konačan rečnik V (oko 100.000 simbola)

Kombinovanjem celih reči, podreči i pojedinačnih slova, model može da predstavi **bilo koju reč** bez greške „nepoznat token“.

Token i struktura rečnika modela

ID u rečniku	Simbol (Token)	Vrsta jedinice
13	"."	Interpunkcija
412	"_je"	Cela česta reč
4821	"mačka"	Imenica (ulaz za embedding)
8921	"nost"	Čest deo reči (sufiks)
99840	"ž"	Pojedinačno slovo (rezerva)

Konačan rečnik V (oko 100.000 simbola)

Kombinovanjem celih reči, podreči i pojedinačnih slova, model može da predstavi **bilo koju reč** bez greške „nepoznat token“.

Tokeni nisu vezani samo za tekst!

Slike (kvantizovani blokovi 16×16 piksela) i zvuk takođe se mogu pretvoriti u nizove diskretnih tokena iz konačnog rečnika.

Sam redni broj (npr. ID 4821) je samo indeks u tabeli — on nema nikakvo matematičko značenje dok ne pređe u Ugrađivanje.

Ugrađivanje (Embedding)

Mačka

Posle tokenizacije, ID tokena se preslikava u naučeni niz brojeva.

SPOLJAŠNJI OBLIK

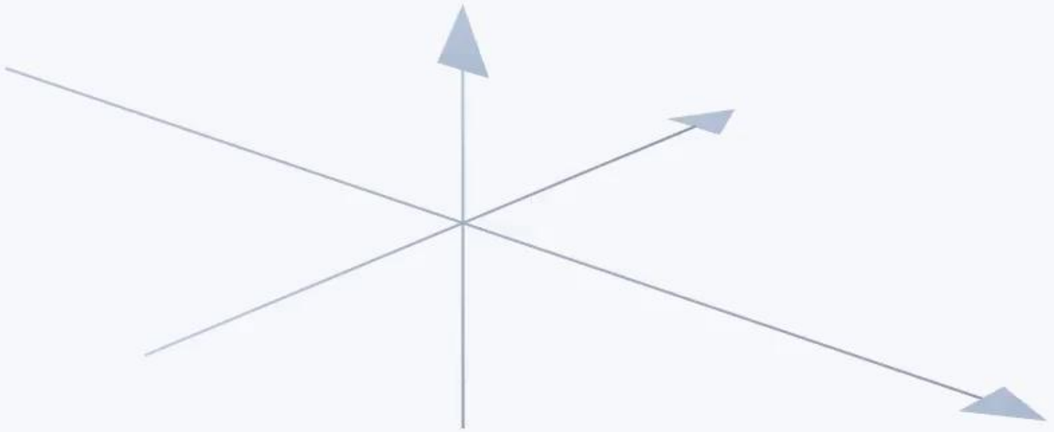
Ugrađivanje (Embedding)

[0.24, −0.71, 0.18, 0.95, …]

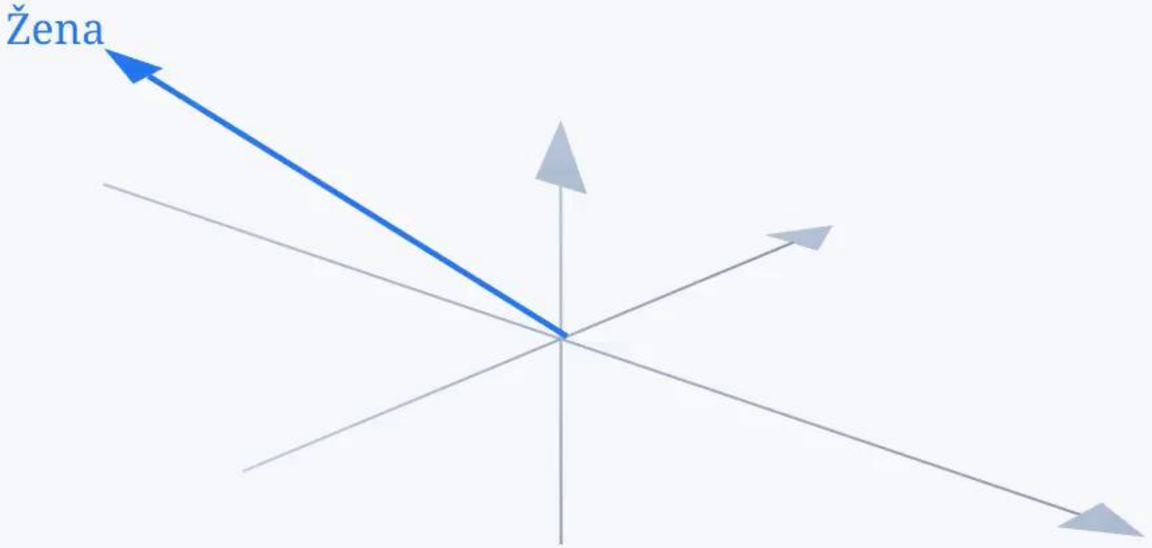
embedding vektor

Posle tokenizacije, ID tokena se preslikava u naučeni niz brojeva.

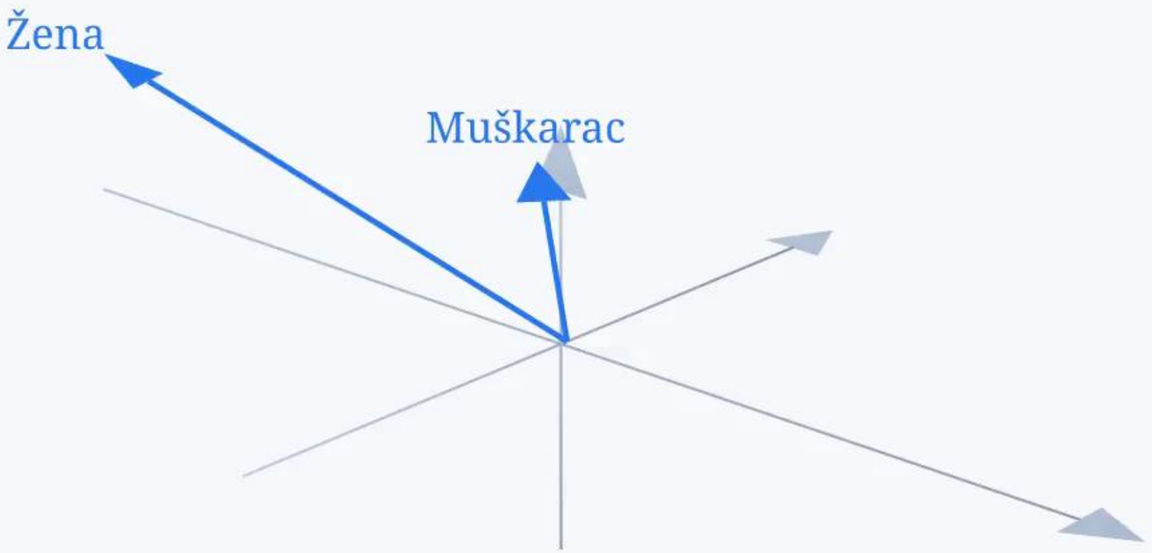
Ugrađivanje (Embedding)



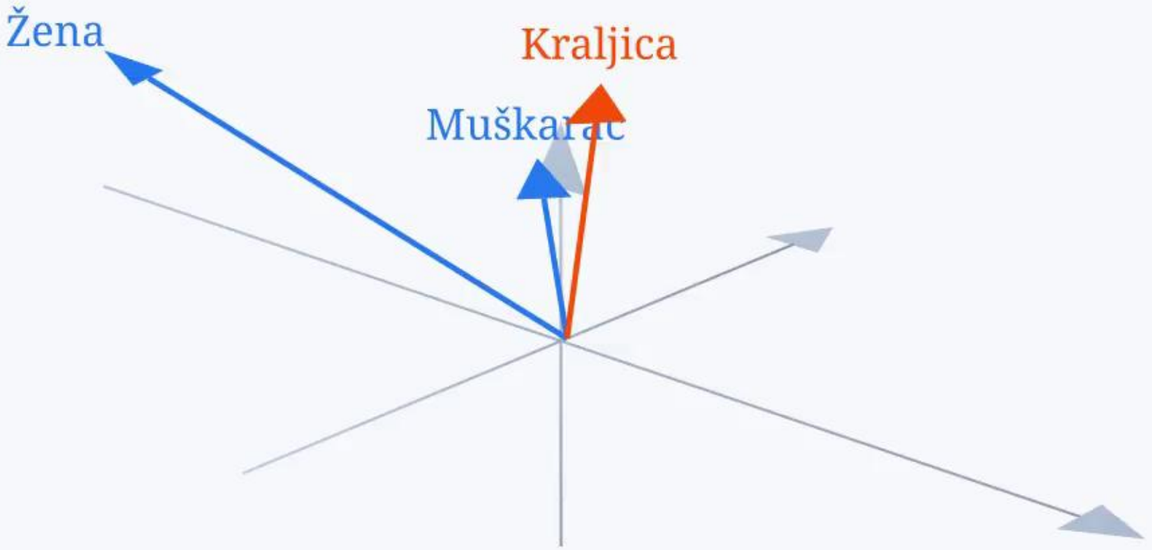
Ugrađivanje (Embedding)



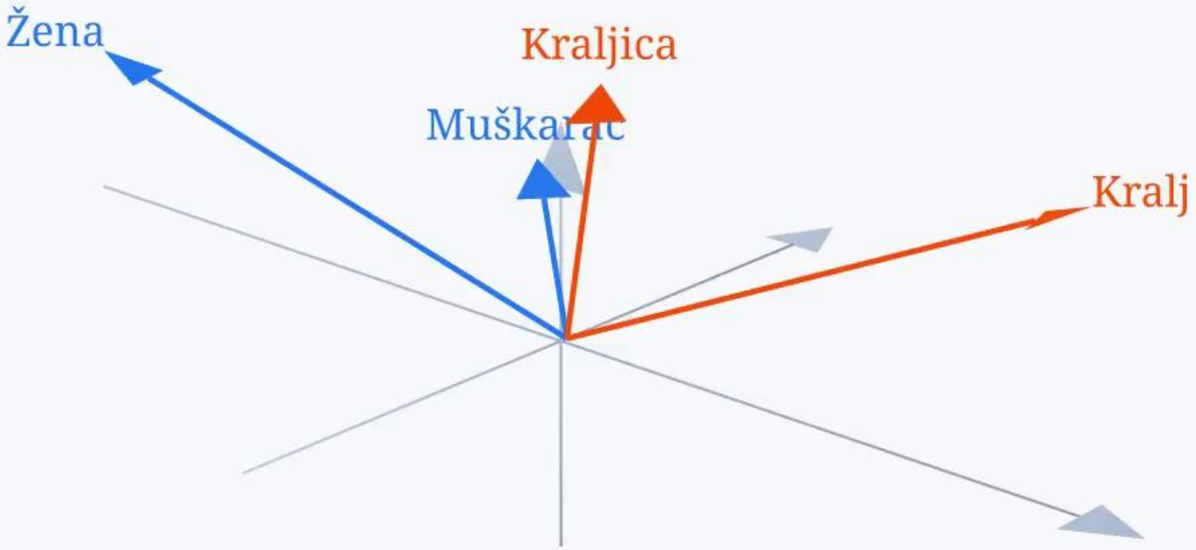
Ugrađivanje (Embedding)



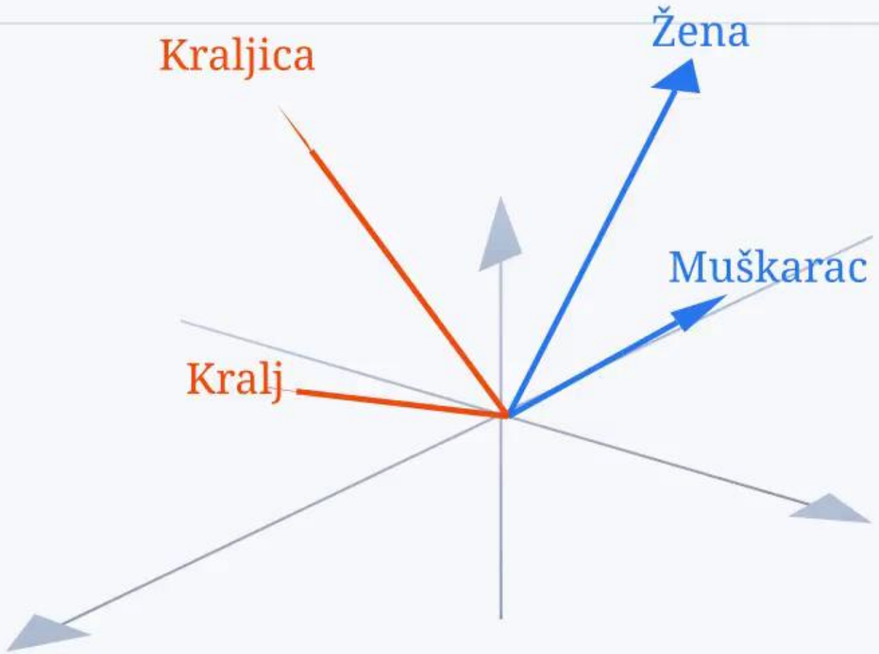
Ugrađivanje (Embedding)



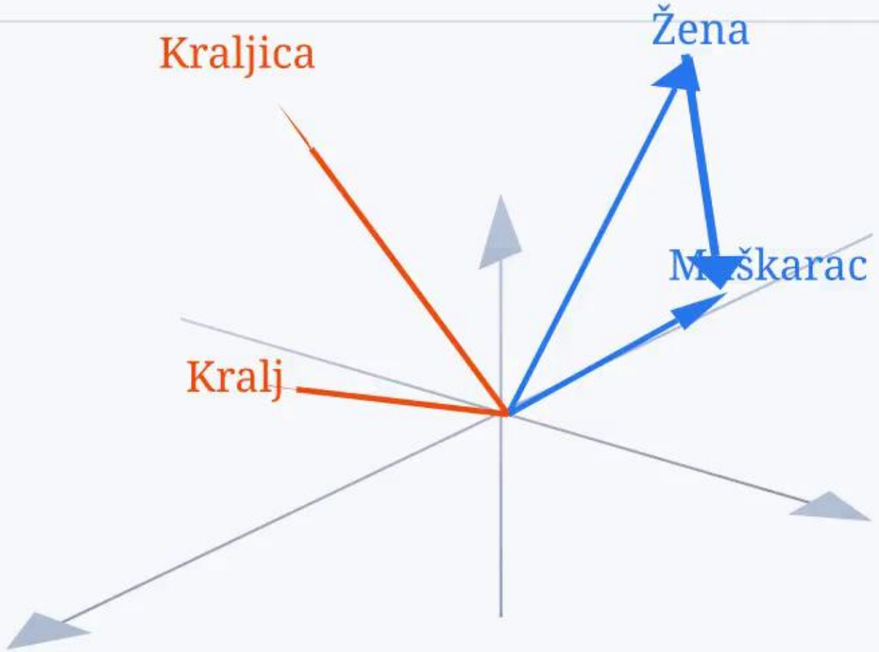
Ugrađivanje (Embedding)



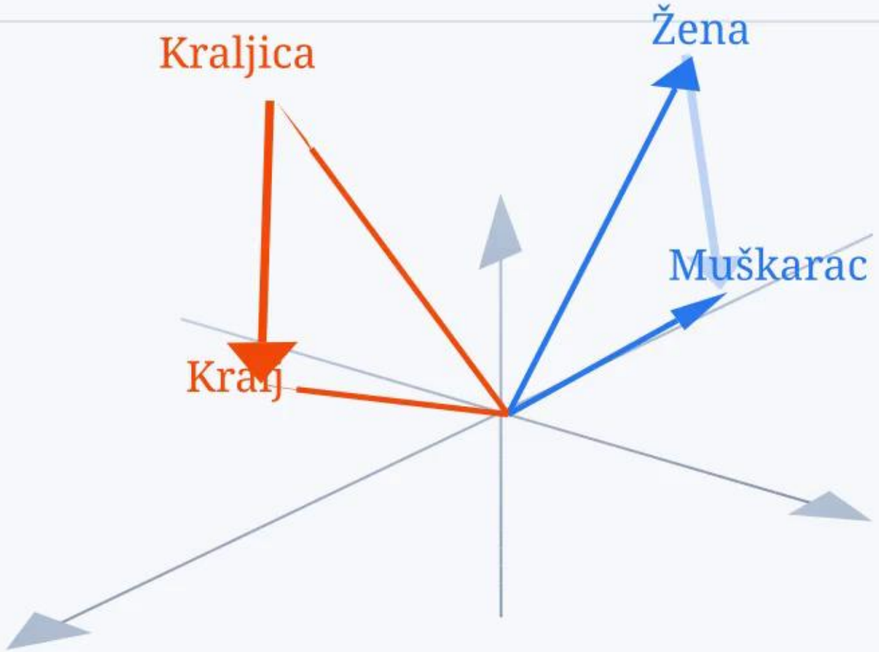
Ugrađivanje (Embedding)



Ugrađivanje (Embedding)



Ugrađivanje (Embedding)



(Muškarac − Žena) ≈ (Kralj − Kraljica)

Ugrađivanje čuva odnose među pojmovima kao vektorske pomake.

ARHITEKTURA

Enkoder: sažimanje u suštinu

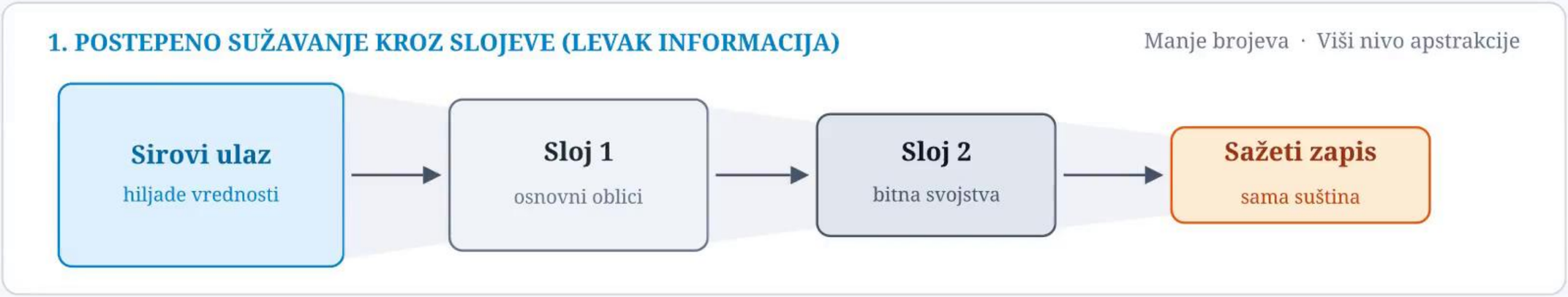
1. POSTEPENO SUŽAVANJE KROZ SLOJEVE (LEVAK INFORMACIJA)

Manje brojeva · Viši nivo apstrakcije

Sirovi ulaz

hiljade vrednosti

Enkoder: sažimanje u suštinu

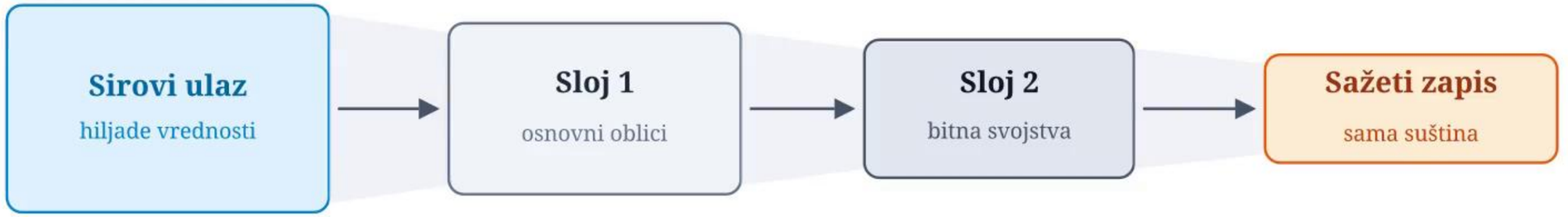


ARHITEKTURA

Enkoder: sažimanje u suštinu

1. POSTEPENO SUŽAVANJE KROZ SLOJEVE (LEVAK INFORMACIJA)

Manje brojeva · Viši nivo apstrakcije



ŠTA SE ODBACUJE (SUVIŠNI DETALJI)

Tačna boja svakog piksela, pozadinski šum ili slučajne varijacije koje **ne menjaju smisao** onoga što je na ulazu.

ŠTA OSTAJE (APSTRAKTNA SUŠTINA)

Samo **ključne osobine** — npr. koji je pojam u pitanju, njegov oblik, stil, položaj ili glavna tema sadržaja.

Enkoder postepeno odbacuje suvišne detalje i svodi glomazan ulaz na kompaktan unutrašnji zapis (suštinu sadržaja).

ARHITEKTURA

Rekonstrukcija: provera očuvane suštine

1. CEO TOK KROZ USKO GRLO I PROVERA TAČNOSTI

Cilj: sačuvati smisao uprkos suženju



Rekonstrukcija: provera očuvane suštine

1. CEO TOK KROZ USKO GRLO I PROVERA TAČNOSTI

Cilj: sačuvati smisao uprkos suženju



ARHITEKTURA

Rekonstrukcija: provera očuvane suštine

1. CEO TOK KROZ USKO GRLO I PROVERA TAČNOSTI

Cilj: sačuvati smisao uprkos suženju



ZAŠTO UOPŠTE REKONSTRUIŠEMO ULAZ?

Zato što model nema nikoga da mu ručno označi šta je suština. Kvalitet sažetka **proverava tako što iz njega pokuša da vrati ulaz**.

EFEKAT „USKOG GRLA“ (SAMO BITNO PROLAZI)

Pošto u sažeti zapis ne može da stane sve, model je primoran da **upamti opšta pravila i oblike**, a zanemari slučajan šum.

Poređenjem ulaza i izlaza merimo koliko je suštine sačuvano u sažetom zapisu — to je signal pomoću kog model uči šta je važno, a šta nebitno.

ARHITEKTURA

Dekoder: građenje sadržaja iz suštine

1. POSTEPENO ŠIRENJE KROZ SLOJEVE (RAZVIJANJE DETALJA)

Od kratkog opisa · Do punog medijskog oblika

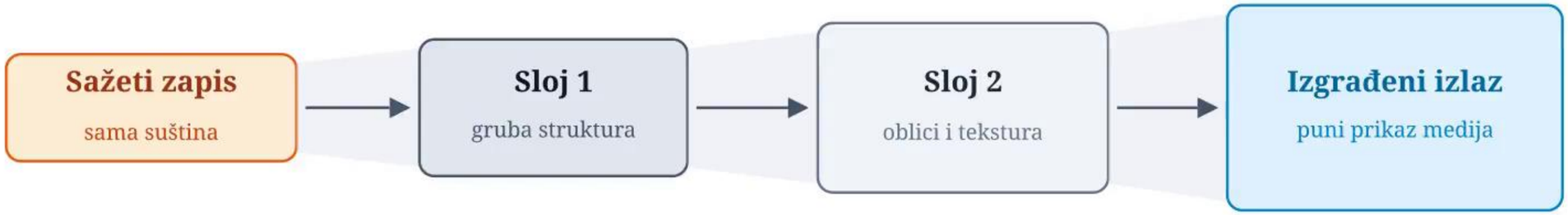
Sažeti zapis

sama suština

Dekoder: građenje sadržaja iz suštine

1. POSTEPENO ŠIRENJE KROZ SLOJEVE (RAZVIJANJE DETALJA)

Od kratkog opisa · Do punog medijskog oblika

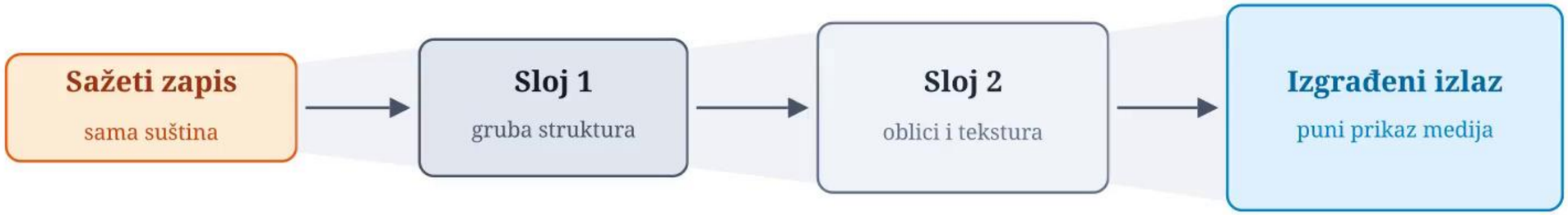


ARHITEKTURA

Dekoder: građenje sadržaja iz suštine

1. POSTEPENO ŠIRENJE KROZ SLOJEVE (RAZVIJANJE DETALJA)

Od kratkog opisa · Do punog medijskog oblika



KAKO DEKODER GRADI IZLAZ?

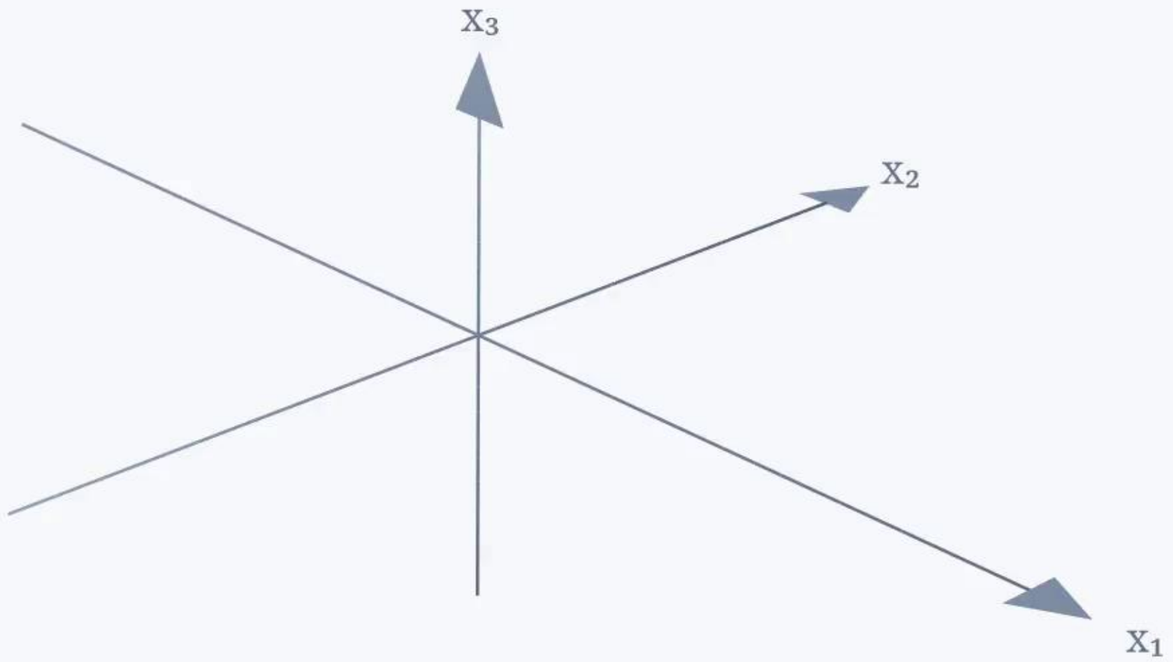
Na osnovu malog broja ključnih osobina i iskustva stečenog tokom obuke, model samostalno **dopunjava prateće detalje**.

ZAŠTO NIJE KOPIJA U PIKSEL?

Pošto su sitni nebitni detalji odbačeni pri sažimanju, dekoder ne vraća identičan šum, već **vernu sliku iste suštine**.

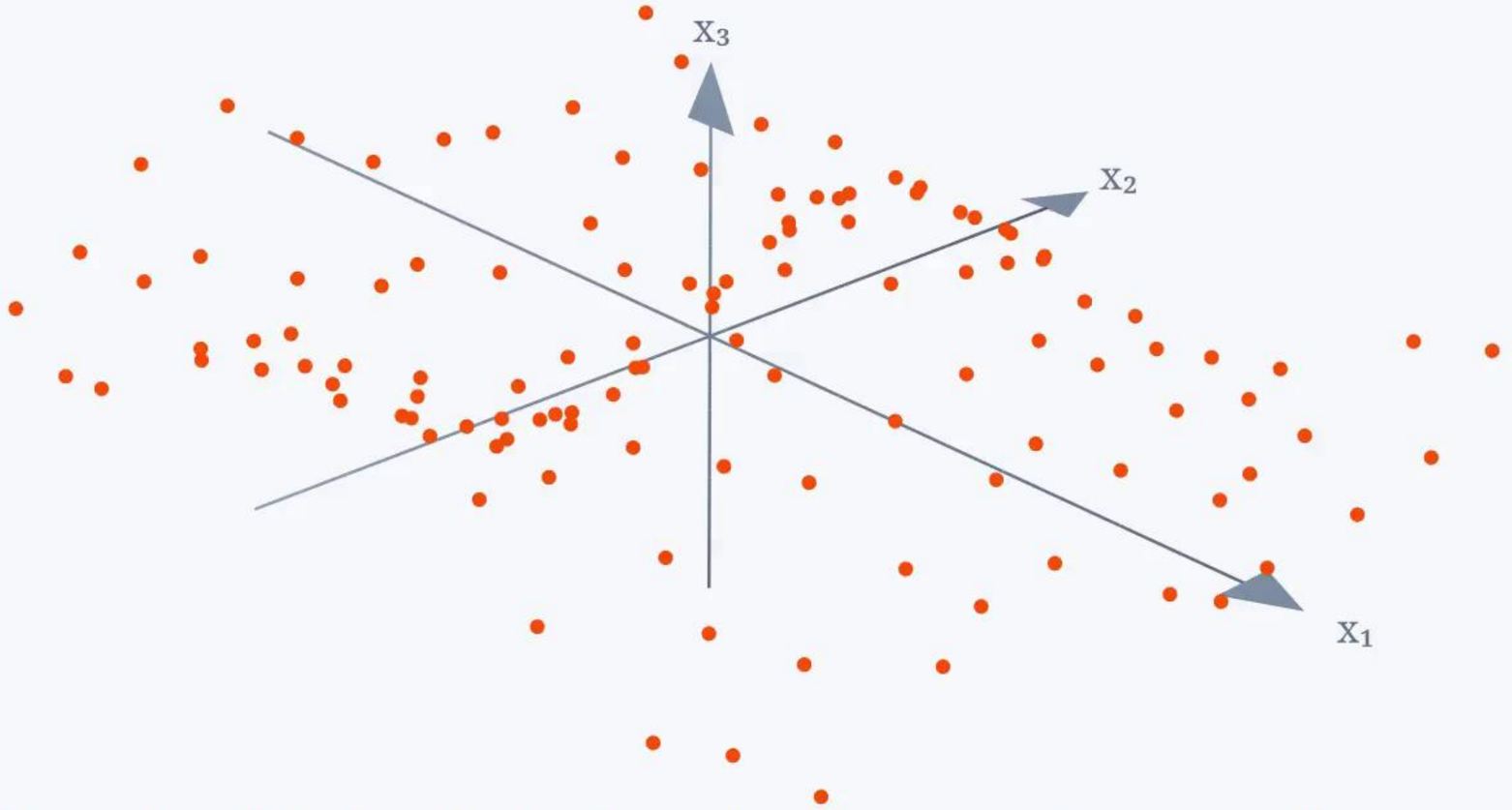
Dekoder radi obrnuti posao od enkodera: iz kratkog sažetog zapisa korak po korak ponovo gradi potpun i prepoznatljiv izlaz.

Hipoteza mnogostrukosti (Manifold Hypothesis)



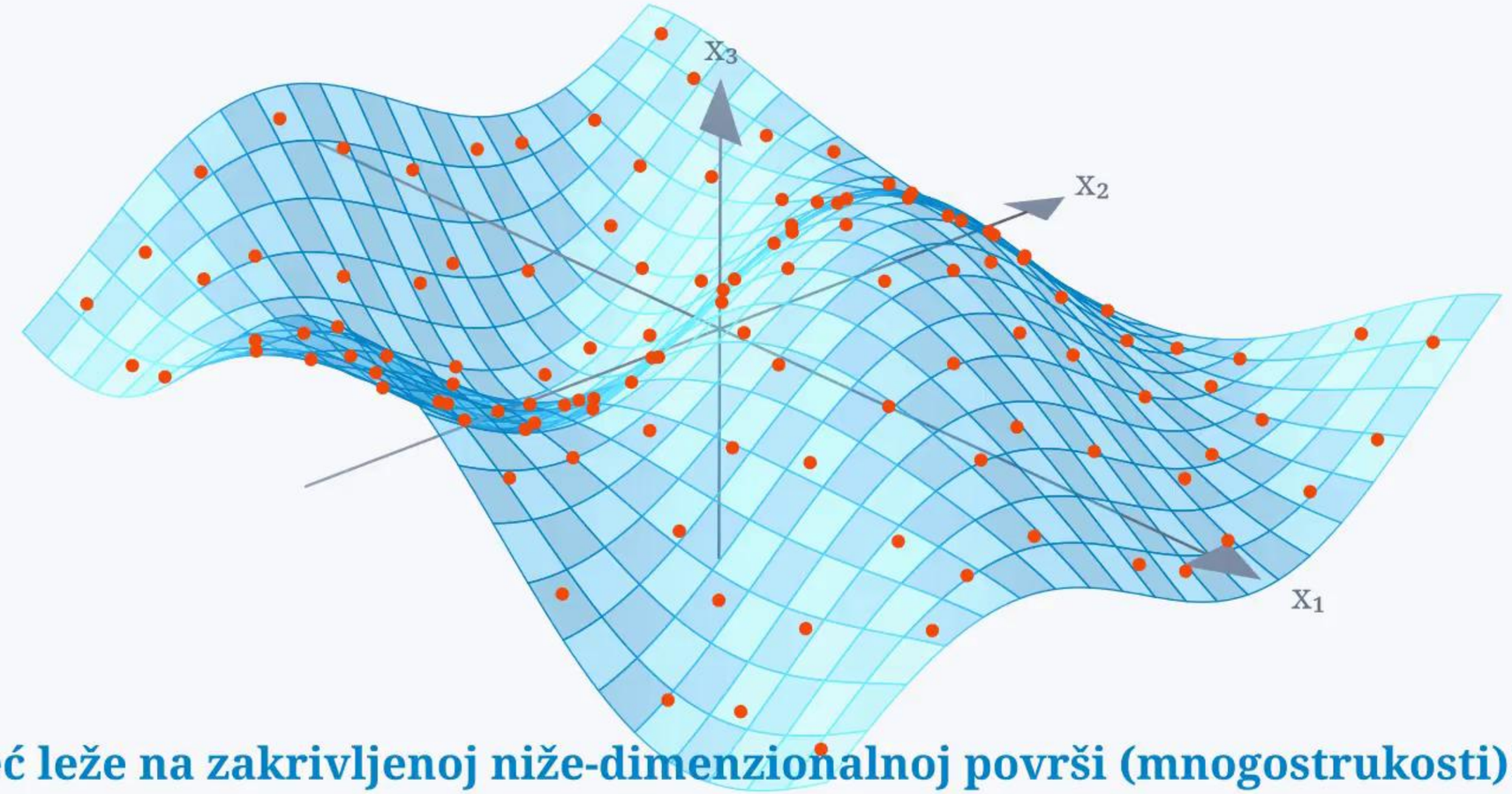
1. Visokodimenzionalni prostor svih mogućih kombinacija (npr. svi pikseli)

Hipoteza mnogostrukosti (Manifold Hypothesis)



2. Stvarni, smisleni podaci ne ispunjavaju ceo prostor nasumično...

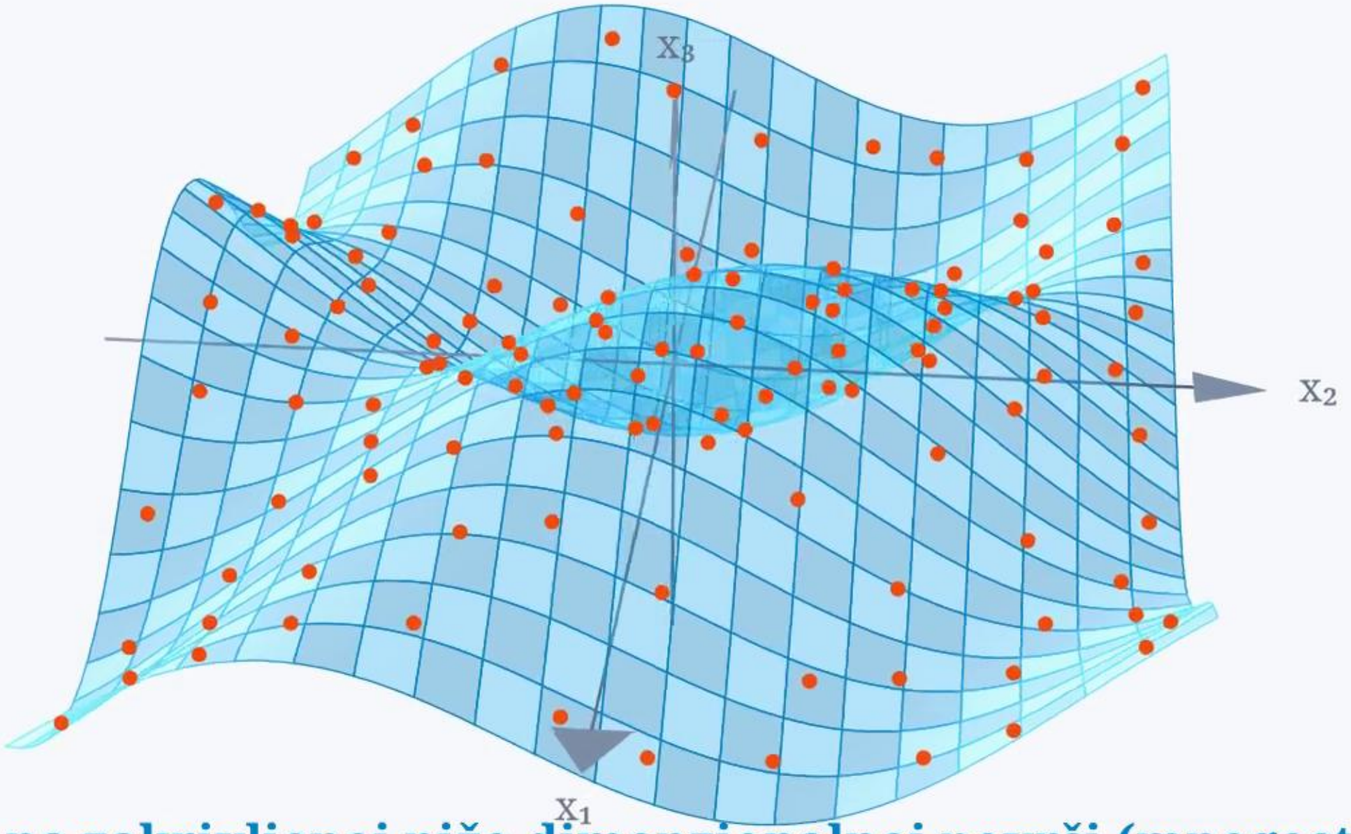
Hipoteza mnogostrukosti (Manifold Hypothesis)



3. ...već leže na zakrivljenoj niže-dimenzionalnoj površi (mnogostrukosti)!

Zato enkoder može da opiše podatke pomoću malog broja koordinata na toj površi.

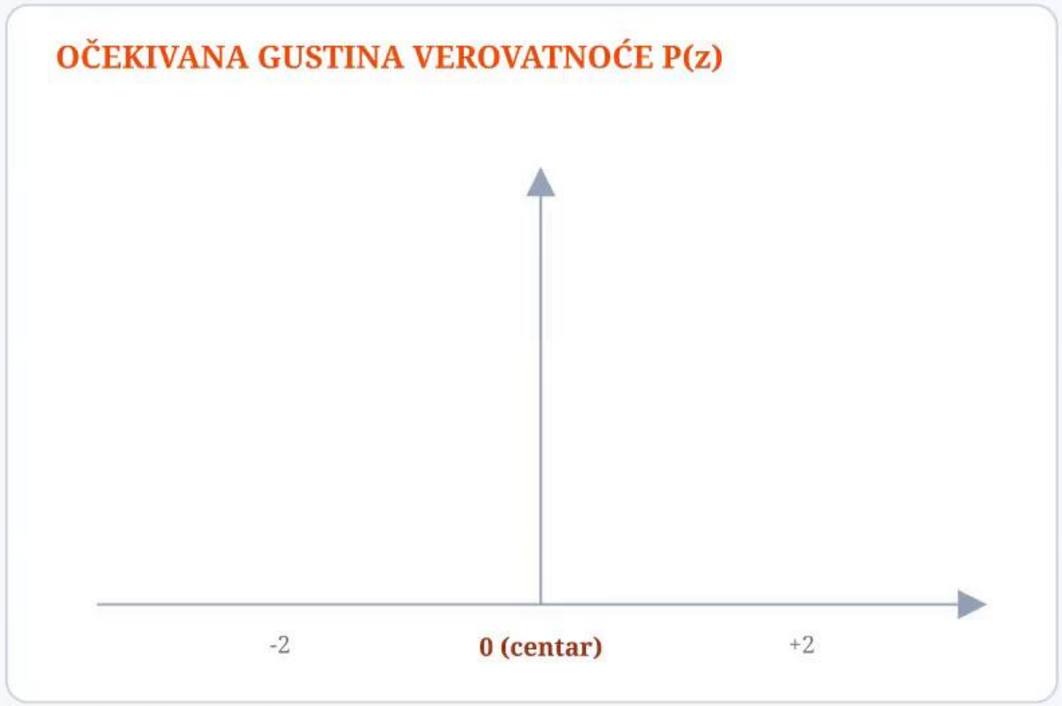
Hipoteza mnogostrukosti (Manifold Hypothesis)



3. ...već leže na zakrivljenoj niže-dimenzionalnoj površi (mnogostrukosti)!

Zato enkoder može da opiše podatke pomoću malog broja koordinata na toj površi.

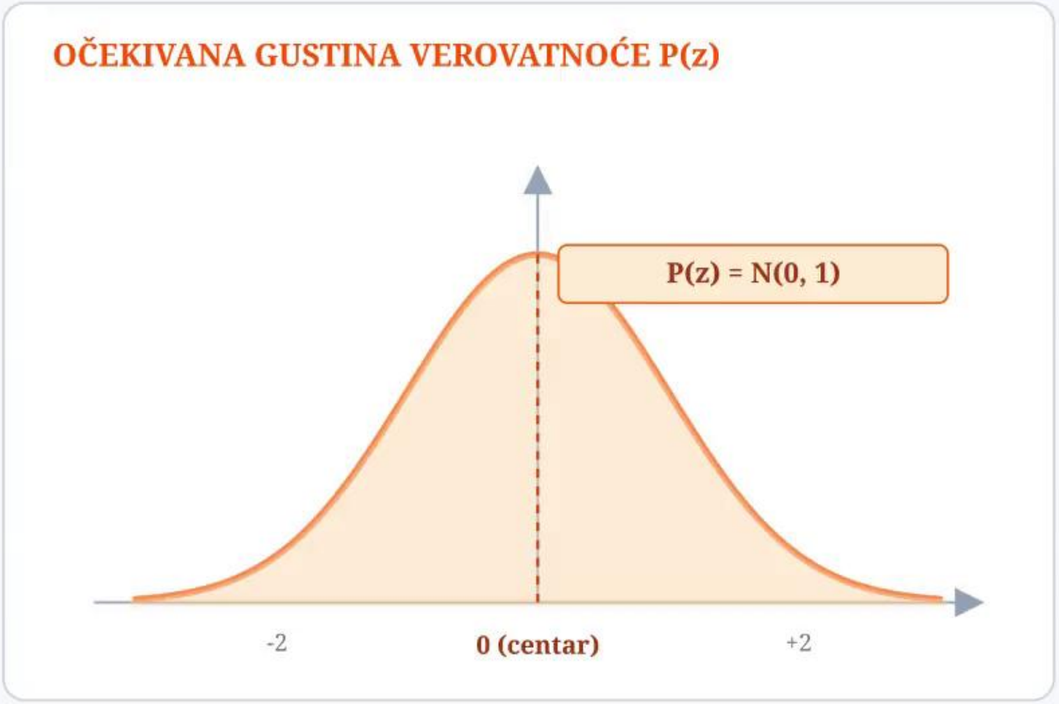
Apriorna raspodela: uređeni raspored pre ulaza



1. ŠTA ZNAČI „APRIORNA“ (PRE ULAZA)?

Pre nego što modelu pokažemo bilo kakvu sliku ili tekst, zadajemo pravilo gde bi sažeti zapisi trebalo da se nalaze u prostoru.

Apriorna raspodela: uređeni raspored pre ulaza



1. ŠTA ZNAČI „APRIORNA“ (PRE ULAZA)?

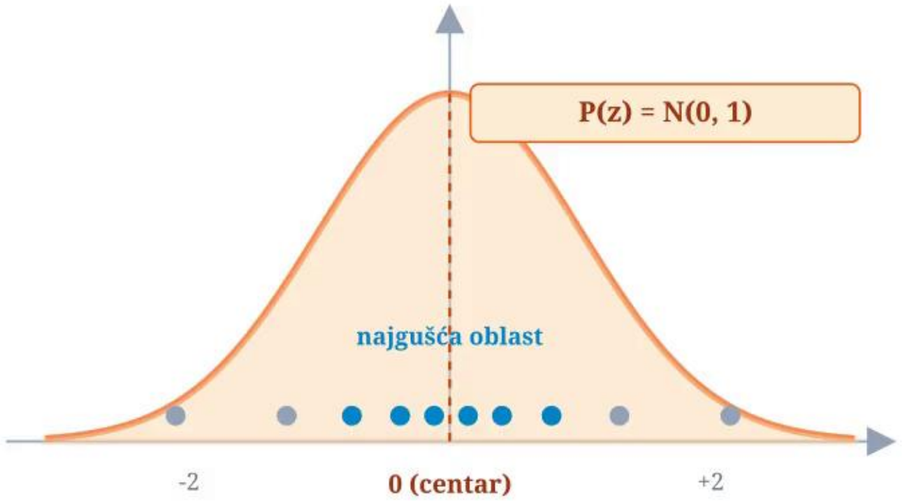
Pre nego što modelu pokažemo bilo kakvu sliku ili tekst, zadajemo pravilo gde bi sažeti zapisi trebalo da se nalaze u prostoru.

2. STANDARDNO ZVONO OKO NULE N(0, 1)

Najčešće biramo Gausovo zvono sa centrom u nuli: većina tačaka pada **blizu sredine**, dok su ekstremne vrednosti na krajevima retke.

Apriorna raspodela: uređeni raspored pre ulaza

OČEKIVANA GUSTINA VEROVATNOĆE P(z)



1. ŠTA ZNAČI „APRIORNA“ (PRE ULAZA)?

Pre nego što modelu pokažemo bilo kakvu sliku ili tekst, zadajemo pravilo gde bi sažeti zapisi trebalo da se nalaze u prostoru.

2. STANDARDNO ZVONO OKO NULE N(0, 1)

Najčešće biramo Gausovo zvono sa centrom u nuli: većina tačaka pada **blizu sredine**, dok su ekstremne vrednosti na krajevima retke.

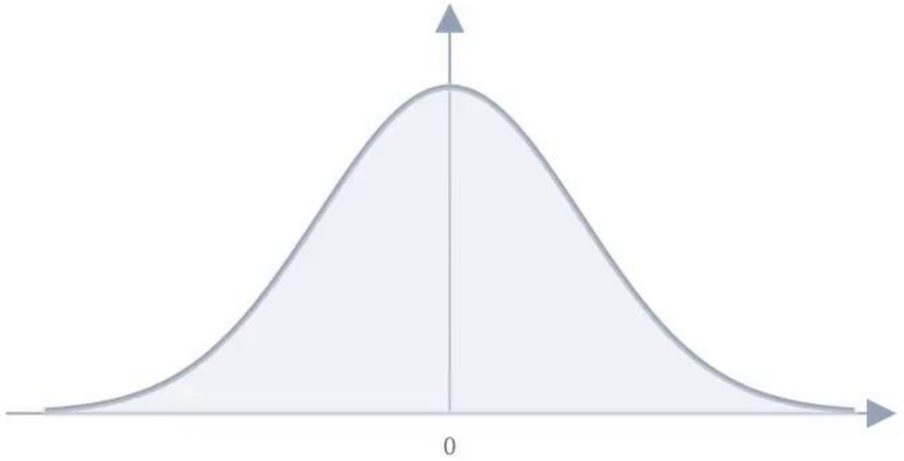
3. SPREČAVA „RUPE“ U PROSTORU

Bez ovog pravila enkoder bi razbacao tačke daleko jedne od drugih, pa bi prostor između njih bio **prazan i neupotrebljiv** za generisanje.

Apriorna raspodela P(z) zadaje unapred očekivani oblik latentnog prostora, tako da sažeti zapisi budu gusto i uredno složeni oko centra bez praznina.

Gausov šum: izvor kontrolisane slučajnosti

IZVLAČENJE SLUČAJNOG UZORKA ε ~ N(0, 1)

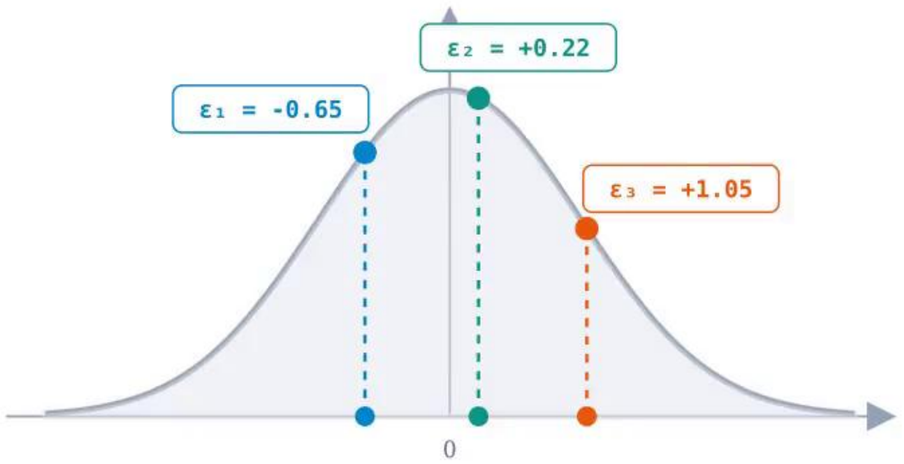


1. ŠTA JE GAUSOV ŠUM (ε)?

To je **slučajan broj** izvučen iz standardne normalne raspodele N(0, 1) — prosečna vrednost mu je 0, a odstupanje 1.

Gausov šum: izvor kontrolisane slučajnosti

IZVLAČENJE SLUČAJNOG UZORKA ε ~ N(0, 1)



Mali pomaci oko nule su česti · Veliki skokovi su retki

1. ŠTA JE GAUSOV ŠUM (ε)?

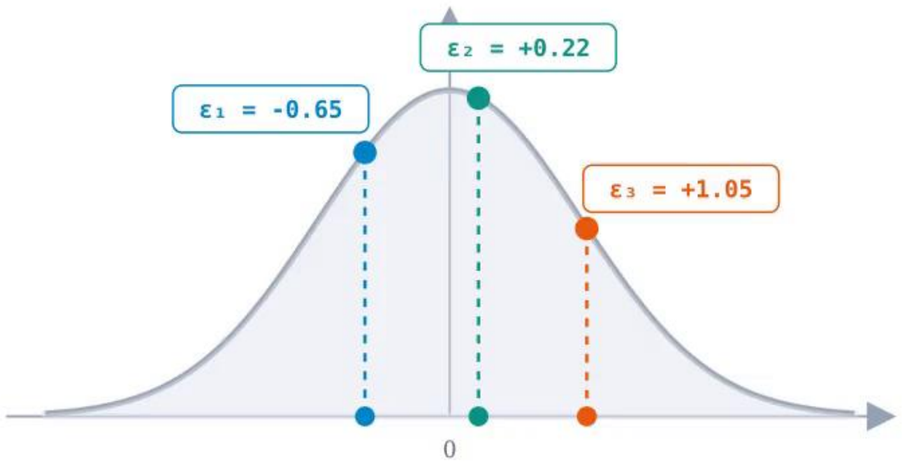
To je **slučajan broj** izvučen iz standardne normalne raspodele N(0, 1) — prosečna vrednost mu je 0, a odstupanje 1.

2. ZAŠTO DODAJEMO SLUČAJNOST?

Ako bi svaki ulaz bio samo jedna fiksna tačka, model ne bi znao šta se nalazi u prostoru oko nje. Šum **širi tačku u „oblak“**.

Gausov šum: izvor kontrolisane slučajnosti

IZVLAČENJE SLUČAJNOG UZORKA ε ~ N(0, 1)



Mali pomaci oko nule su česti · Veliki skokovi su retki

1. ŠTA JE GAUSOV ŠUM (ε)?

To je **slučajan broj** izvučen iz standardne normalne raspodele N(0, 1) — prosečna vrednost mu je 0, a odstupanje 1.

2. ZAŠTO DODAJEMO SLUČAJNOST?

Ako bi svaki ulaz bio samo jedna fiksna tačka, model ne bi znao šta se nalazi u prostoru oko nje. Šum **širi tačku u „oblak“**.

3. OSNOVA ZA STVARANJE NOVOG SADRŽAJA

Zahvaljujući kontrolisanom šumu, model pri uzorkovanju uvek bira malo drugačiju tačku i stvara **sveže varijacije istog pojma**.

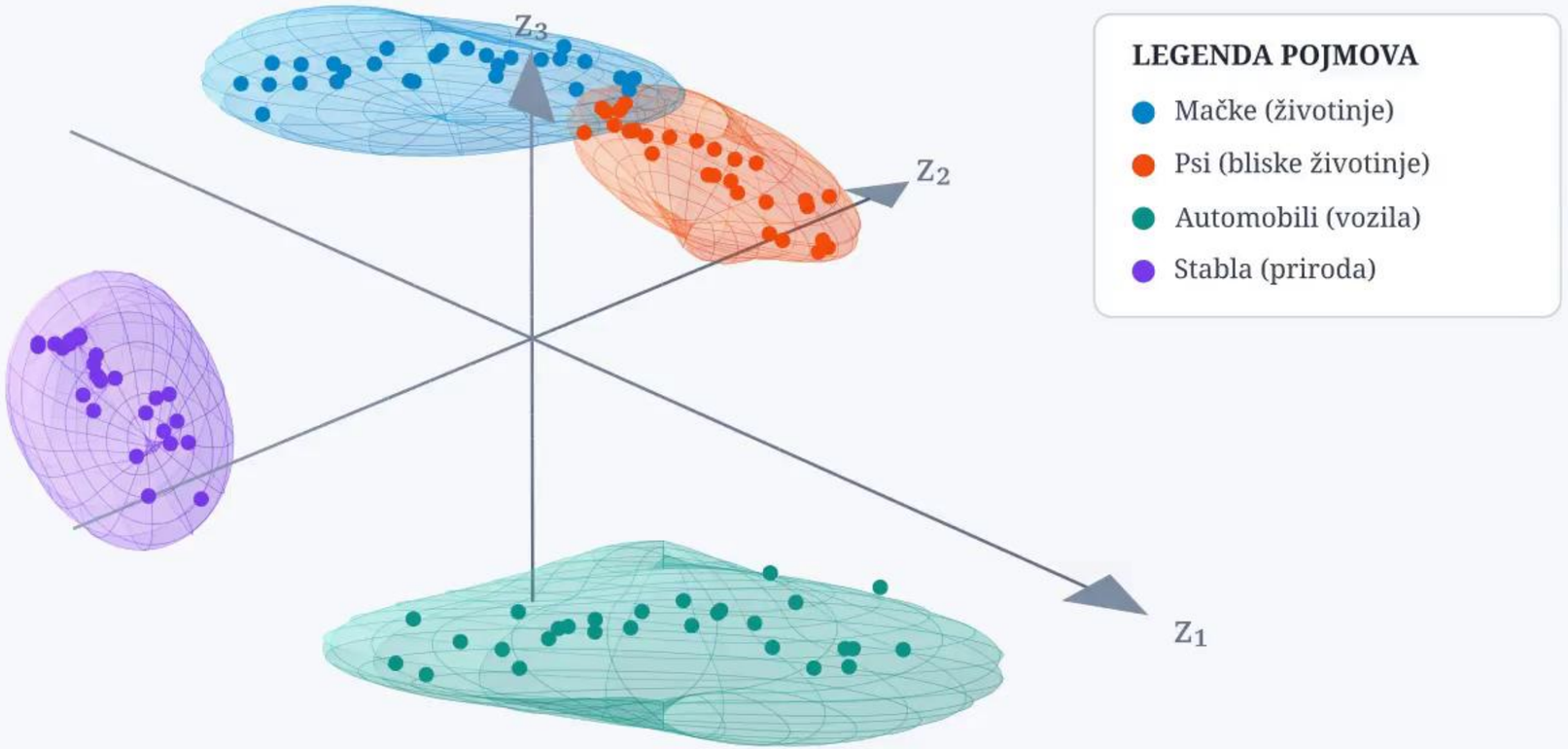
Slučajni uzorak ε iz normalne raspodele unosi blagu varijaciju u sažeti zapis, čineći okolinu svake tačke u latentnom prostoru neprekidnom i otpornom.

Latentni prostor: mapa skrivenih osobina



1. Svaki ulaz nakon enkodera postaje tačka (vektor z) u 3D latentnom prostoru...

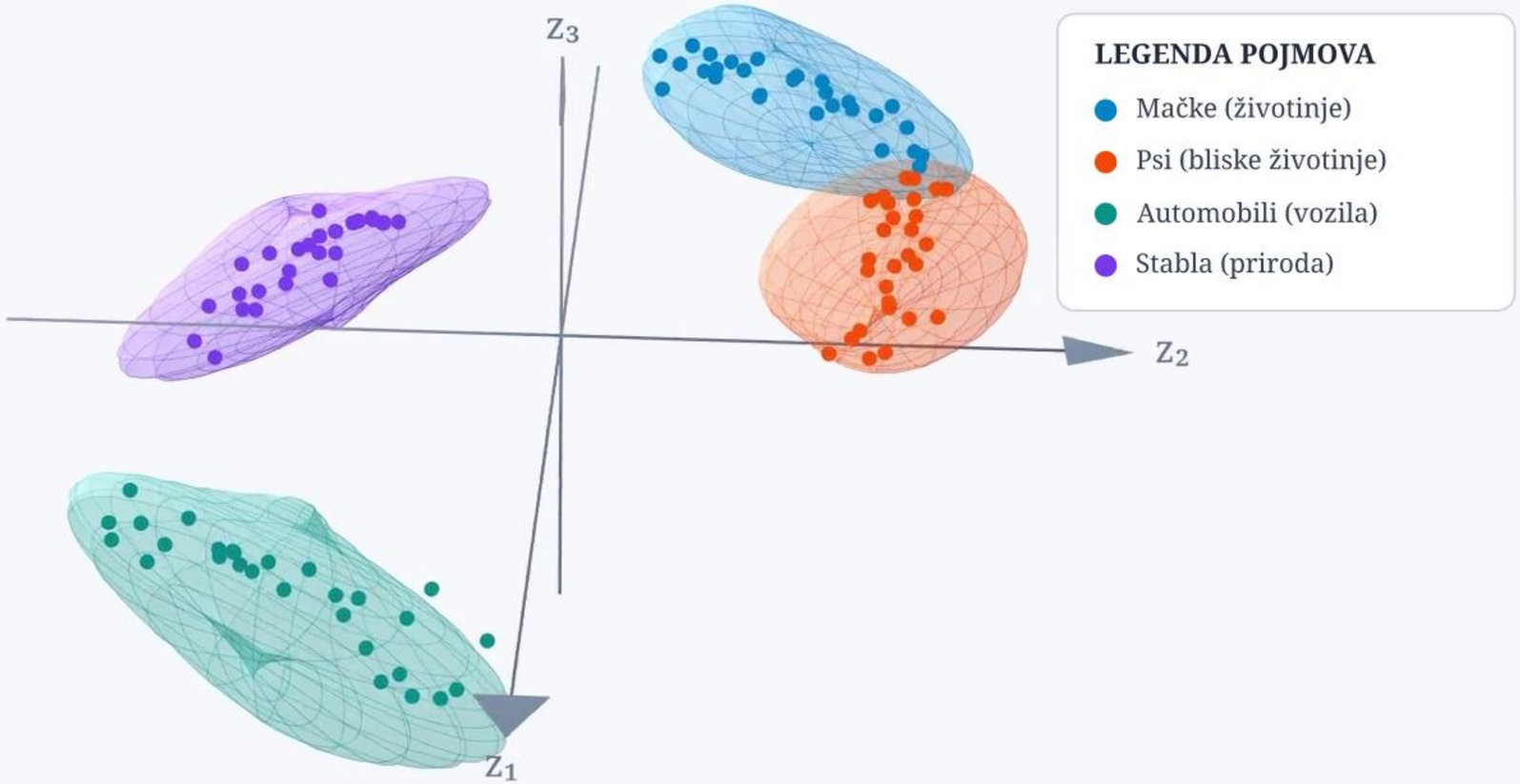
Latentni prostor: mapa skrivenih osobina



2. Slični pojmovi prirodno zauzimaju bliske regione — bliskost u prostoru znači sličnost po smislu!

Mačke i psi su blizu jedni drugima, dok su automobili i stabla u udaljenim oblastima prostora.

Latentni prostor: mapa skrivenih osobina



2. Slični pojmovi prirodno zauzimaju bliske regione — bliskost u prostoru znači sličnost po smislu!

Mačke i psi su blizu jedni drugima, dok su automobili i stabla u udaljenim oblastima prostora.

Latentna promenljiva: konkretan uzorak u prostoru

1. KAKO NASTAJE UZORAK z (TRIK REPARAMETRIZACIJE)

Od parametara iz enkodera · Do ulaza za dekoder



Latentna promenljiva: konkretan uzorak u prostoru

1. KAKO NASTAJE UZORAK z (TRIK REPARAMETRIZACIJE)

Od parametara iz enkodera · Do ulaza za dekoder



Latentna promenljiva: konkretan uzorak u prostoru

1. KAKO NASTAJE UZORAK z (TRIK REPARAMETRIZACIJE)

Od parametara iz enkodera · Do ulaza za dekoder



ŠTA PREDSTAVLJA VEKTOR z?

Za razliku od celog prostora Z, malo slovo z označava jedan konkretan niz brojeva (npr. [0.42, -1.10, ...]) za dati ulaz.

ZAŠTO ZAJEDNO μ, σ I ε?

Zato što direktno slučajno izvlačenje prekida tok učenja mreže. Ovom formulom šum ε dolazi spolja, pa model **nesmetano uči μ i σ**.

Latentna promenljiva z spaja izračunatu suštinu ulaza (μ, σ) i slučajni šum (ε) u jedan konačan vektor skrivenih osobina koji ulazi u dekoder.